LOMBA KOMPETENSI SISWA (LKS)
SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN
TINGKAT PROVINSI JAWA BARAT
TAHUN 2025

INFORMASI DAN KISI-KISI

Bidang Lomba
WEB TECHNOLOGIES

PEMERINTAH DAERAH PROVINSI JAWA BARAT

DINAS PENDIDIKAN

Jalan Dr. Radjiman No. 6 Telp. (022) 4264813 Fax. (022) 4264881
Website : disdik.jabarprov.go.id
e-mail: disdik@jabarprov.go.id/sekretariatdisdikjabar@gmail.com
BANDUNG - 40171

KATA PENGANTAR

Peserta didik Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) merupakan asset bangsa yang diharapkan mampu menguasai pengetahuan, pemahaman dan penguasaan keahlian, sehingga lulusan SMK memiliki kemampuan handal berstandar nasional maupun internasional sesuai dengan visi Indonesia tahun 2045 adalah pembangunan manusia dan penguasaan IPTEK (Ilmu Penngetahuan dan Teknologi) dengan peningkatan taraf Pendidikan rakyat Indonesia secara merata, peran kebudayaan dalam pembangunan, derajat kesehatan dan kualitas hidup rakyat, serta reformasi ketenagakerjaan. Sejalan dengan visi tersebut, Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat menyelenggarakan Lomba Kompetensi Siswa Sekolah Menengah Kejuruan (LKS-SMK) yang diadakan setiap tahun guna mengukur pencapaian kompetensi yang akan dilaksanakan secara Daring/*Online.*

Peran serta dari kalangan dunia usaha dan dunia industri (DUDI), Perguruan Tinggi, Balai Latihan Kerja (BLK) dan lainnya berkontribusi sebagai narasumber, pelatih, juri dan teknisi sangat dibutuhkan agar pelaksanaan LKS SMK dari 27 Kabupaten/Kota serta kegiatan pendukung lainnya berjalan dengan baik, maka kami menerbitkan "Panduan Teknis LKS-SMK Tingkat Provinsi Jawa Barat Tahun 2025 secara Daring/*Online*" sebagai panduan semua pihak dalam pelaksanaan LKS-SMK guna mengetahui dengan baik seluruh informasi terkait pelaksanaan LKS-SMK.

LKS SMK Tingkat Provinsi Jawa Barat Tahun 2025 adalah salah satu kegiatan yang mendorong semangat berprestasi peserta didik SMK yang diadakan setiap tahun dan sebagai upaya mempromosikan lulusan SMK kepada dunia usaha dan dunia industri serta pemangku kepentingan lainnya.

Kami sampaikan terima kasih kepada pihak yang telah berperan serta dalam penyusunan dokumen ini, dan semoga Tuhan YME membalas kebaikan semua pihak.

a.n. Kepala Dinas Pendidikan
Provinsi Jawa Barat
Kepala Bidang PSMK,



Drs. EDY PURWANTO, MM.
Pembina Tk. I
NIP. 196904091994021001

I. Pendahuluan

Web Technologies mencakup berbagai keterampilan dan disiplin dalam produksi dan pemeliharaan situs web. Keterampilan yang dibutuhkan developer web sangat beragam, seringkali sulit bagi developer untuk unggul dalam semua aspek. Akibatnya, tim dapat mengikuti proses desain web, dengan setiap anggota tim memiliki kekuatan, spesialisasi, dan peran masing-masing dalam proses pengembangan.

Kisi-kisi soal disusun dengan mengacu pada perkembangan kemajuan IPTEK, Asean Skill Competition (ASC), Word Skill Competition (WSC), dan best practice dari dunia industri terkait Web Technologies.

Design melibatkan penerapan solusi spesifik yang mengikuti aturan dan tujuan bisnis yang dideskripsikan oleh klien. Web Designer mengembangkan hubungan profesional dengan klien mereka, berinteraksi untuk mengembangkan pemahaman mendalam tentang persyaratan, dan mengubahnya menjadi spesifikasi situs web. Desain dan kemampuan komunikasi yang kuat, ditambah dengan teknik penelitian dan pemahaman khalayak target, pasar dan tren, akan memastikan kepuasan dan kredibilitas klien awal untuk Web Designer. Setelah menyelesaikan perencanaan dan perancangan situs web, Web Designer kemudian mengintegrasikan situs web dengan alat dan platform pihak ketiga.

Selama proses pengembangan web designer menerapkan desain, menggunakan keterampilan pemrograman mereka untuk menciptakan fungsionalitas dinamis, tes, dan debug situs web dengan menggunakan berbagai perangkat. Tren saat ini adalah untuk juga mengintegrasikan situs web dengan media sosial untuk memanfaatkan platform pemasaran online yang ada. Semua keterampilan ini mungkin berlaku sama untuk desain ulang atau upgrade dari situs web yang ada. Perancang Web berperforma tinggi mungkin memiliki keahlian web-related yang luas atau khusus.

Mereka harus memahami nilai artistik, memiliki kemampuan mendesain antarmuka pengguna yang solid, keterampilan pemrograman, dan bertanggung jawab secara pribadi karena selalu berada di garis depan tren dan teknologi web.

Mereka juga harus responsif terhadap klien dan memiliki kemampuan untuk bekerja dalam tim dan kelompok terstruktur dan tidak terstruktur. Kualitas ini memungkinkan Web Designer untuk berkontribusi dan memanfaatkan aspek teknologi komunikasi modern yang berkembang pesat ini.

II. Tujuan

Mendorong SMK untuk meningkatkan kualitas pelaksanaan Kegiatan Belajar Mengajar (KBM) yang mengacu kepada Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia (SKKNI) kompetensi keahlian analisis kimia dan kimia industri.

III. Peserta

Peserta adalah siswa SMK dengan kriteria sebagai berikut:

1. Tercatat Siswa Aktif Tingkat XI/XII SMK Negeri atau Swasta Tahun Pelajaran 2024/2025.
2. Siswa yang pernah mengikuti LKS SMK tingkat nasional pada tahun sebelumnya, dan pernah menjadi juara I, II atau III LKS tingkat provinsi pada tahun sebelumnya tidak diperkanankan untuk menjadi peserta.

IV. Materi Lomba

Materi Lomba dirumuskan berdasarkan spesifikasi kompetensi tingkat nasional, yang mengacu pada rumusan target kompetensi dan situasi dunia kerja atau industri dengan tetap memperhatikan kurikulum SMK. Berikut spesifikasi kompetensi LKS-SMK:

Hari	Standar Kompetensi	Praktikum/ Modul	Presentase
1-2	**Manajemen dan Organisasi Kerja**	**A, B, C**	**6**
	Mengetahui dan memahami: Prinsip dan praktik yang memungkinkan kerja tim produktif Prinsip dan perilaku system		

Hari	Standar Kompetensi	Praktikum/ Modul	Presentase
	Aspek sistem yang berkontribusi terhadap produk, **strategi** yang **berkelanjutan** dan **praktikal** Bagaimana cara **berinisiatif** dan giat untuk mengidentifikasi, menganalisis dan mengevaluasi informasi dari berbagai sumber **Identifikasi** beberapa **solusi** untuk **masalah** dan menawarkan opsi terhadap waktu, anggaran, dan kendala lainnya. Dapat melaksanakan: **Troubleshoot masalah desain** dan pengembangan web secara umum **Membatasi waktu** dan tenggat waktu **Debug** dan Error handling Menggunakan komputer atau perangkat dan berbagai paket perangkat lunak Terapkan teknik dan keterampilan penelitian untuk selalu **mengikuti perkembangan terbaru** berdasarkan pedoman industry **Merencanakan jadwal** produksi setiap hari sesuai waktu yang tersedia Menyertakan gambar terkait, font, file asli dan **format file produksi** saat pengarsipan Menggunakan sistem version control		
1-2	**Komunikasi dan Keterampilan Interpersonal**	**A, B, C**	**6**
	Mengetahui dan memahami: Bagaimana mengatasi masalah komunikasi termasuk **mengidentifikasi masalah**, penelitian, analisis, **pembuatan solusi**, prototyping, user pengujian dan evaluasi hasil Konsep dan teknik desain termasuk **wireframing**, storyboard, dan membuat flowchart		

Hari	Standar Kompetensi	Praktikum/ Modul	Presentase
	Konsep dan teknik perancangan perangkat lunak termasuk flowchart dan **ER diagram**		
1	**Design Website**	**A, B, C**	**22**
	Mengetahui dan memahami: Cara mengikuti **prinsip** dan **pola desain** agar bisa memproduksi desain yang estetis dan kreatif **Issue** yang berkaitan dengan kognitif, sosial, budaya, teknologi dan konteks ekonomi untuk desain Cara membuat dan **mengadaptasi grafis** untuk **web** **Target pasar** yang berbeda dan elemen desain yang memuaskan pasar Protokol untuk menjaga **identitas korporat**, brand dan gaya **Keterbatasan perangkat** dan resolusi layar Internet Dapat melaksanakan: Membuat, menganalisa, dan mengembangkan **respon visual** terhadap komunikasi masalah, termasuk pengertian hirarki, tipografi, estetika, dan komposisi Buat, manipulasi dan **optimalkan gambar** untuk internet Identifikasi **target market** dan buat konsep untuk desain Buat **desain responsif** yang berfungsi dengan benar pada beberapa layer resolusi dan / atau perangkat Mengubah ide menjadi desain yang **estetis** dan **kreatif** Konsep konsep kritik, pilihan **warna** dan **tipografi**		
1	**Layout Website**	**A, B, C**	**22**

Hari	Standar Kompetensi	Praktikum/ Modul	Presentase
	Mengetahui dan memahami: Standar World Wide Web Consortium (**W3C**) untuk **HTML** dan **CSS** Metode **penentuan** posisi dan tata letak **Usability** dan **desain** interaksi **Aksesibilitas** dan komunikasi bagi pengguna dengan kebutuhan khusus **Cross browser** kompatibilitas Search Engine Optimization (**SEO**) Cara menanamkan dan mengintegrasikan animasi, audio dan video bila dibutuhkan Dapat melaksanakan: Buat kode yang sesuai dan **validasikan** dengan standar W3C Buat situs web yang dapat diakses dan bermanfaat untuk **berbagai perangkat** dan **layar resolusi** Gunakan **CSS** atau file **eksternal** lainnya untuk memodifikasi tampilan website Gunakan CSS pre / post-processors Buat dan perbarui situs web untuk pengalaman pengguna dan untuk membantu pencarian kinerja mesin		
1	**Client Side Development**	**A, B, C**	**22**
	Mengetahui dan memahami: JavaScript Bagaimana fitur aplikasi dengan JavaScript Dapat melaksanakan: Membuat **animasi** dan **fungsionalitas** situs web untuk membantu dalam konteks Penjelasan dan menambahkan **daya tarik visual** Membuat dan memperbarui kode **JavaScript** untuk meningkatkan fungsionalitas situs web, kegunaan dan estetika		
2	**Front End Development**	**C**	**18**

Hari	Standar Kompetensi	Praktikum/ Modul	Presentase
	Mengetahui dan memahami: JavaScript Bagaimana mengintegrasikan **Framework JavaScript** Dapat melaksanakan: Membuat **fungsionalitas** situs web untuk membantu dalam konteks Parsing data dari API dengan kode **JavaScript** Memanipulasi **data** dan **media** khusus dengan JavaScript Membuat kode **JavaScript modular** dan dapat digunakan kembali		
2	**Server-Side Development**	**C**	**14**
	Mengetahui dan memahami: PHP berorientasi objek Open source libraries dan framework Bagaimana merancang dan mengimplementasikan database dengan MySQL FTP (File Transfer Protocol) hubungan server dan klien dan perangkat lunak paket. Bagaimana mengelola pertukaran data antara server dan sistem client Pola perancangan perangkat lunak (misal: MVC (Model View Controller)) Keamanan aplikasi web Dapat melaksanakan: Memanipulasi data dengan memanfaatkan keterampilan pemrograman Melindungi website dari eksploitasi keamanan Integrasikan dengan kode yang ada dengan API (Application Programming Antarmuka), perpustakaan dan kerangka kerja		
Jumlah			**100%**

Materi Lomba pada bidang Lomba Web Technologies disebut dengan proyek uji (*Test Project).* Proyek Uji (*Test Project*) adalah instruksi/gambar kerja yang menjelaskan pekerjaan di masing-masing bidang keahlian. Proyek uji tersebut akan dilakukan oleh Peserta untuk menunjukkan keunggulan dan keahlian dalam melaksanakan pekerjaan dalam Proyek Uji. Proyek Uji harus meliputi konteks, tujuan, proses, dan hasil kerja, serta skema penilaian yang berlaku.

Durasi efektif lomba pada tiap proyek uji berkisar antara 5 sampai dengan 15 jam, 1 hari maksimal 5 jam. Kompetisi berlangsung selama 2 hari. Proyek uji harus dirancang sesuai dengan standar profesional terkini dan memenuhi peraturan K3, secara detail dijelaskan dalam deskripsi teknis masing-masing bidang lomba.

Pada bidang lomba Web Technologies terdapat 3 proyek uji dengan penjelasan sebagai berikut:

1. Modul A: Client Side

Kompetitor melaksanakan pekerjaan menyelesaikan task-task sesuai dengan permintaan fitur dan ketentuan yang diberikan dengan batasan waktu yang ditentukan.

2. Modul B: Mobile Web Service

Kompetitor melaksanakan pekerjaan menyelesaikan pembuatan mobile web service sesuai dengan permintaan fitur yang diberikan dengan batasan waktu yang ditentukan.

3. Modul C: Server Side

Kompetitor melaksanakan pekerjaan menyelesaikan task-task sesuai dengan permintaan fitur dan ketentuan yang diberikan dengan batasan waktu yang ditentukan.

Projek Uji akan berubah minimal 30% dari kisi-kisi yang sudah diberikan.

V. Nilai dan Bobot Penilaian

Penilaian LKS-SMK menggunakan ketentuan yang telah ditetapkan panitia. Pada Lomba Kompetensi Siswa tingkat Provinsi Jawa Barat menggunakan 2 (dua) metode penilaian:

1. Measurement / Pengukuran

Measurement merupakan metode yang digunakan untuk menilai akurasi, presisi dan kinerja lain yang diukur secara objektif. Dalam penilaian Measurement harus di hindari hal-hal yang bersifat multitafsir. Pertimbangan pengujian dan penilaian untuk measurement adalah sebagai berikut:

Iya atau **tidak (True / False)**.

Skala kesesuaian yang telah ditentukan sebelumnya terhadap tolak ukur tertentu.

2. Judgment / Pertimbangan

Judgement merupakan metode yang digunakan untuk menilai kualitas kinerja yang dimungkinkan adanya perbedaan pandangan berdasarkan tolak ukur penerapan di industri. Skor merupakan penghargaan yang diberikan juri untuk aspek judgement pada sub kriteria. Skor harus dalam kisaran 0, 1, 2 atau 3. Nilai yang diberikan dihitung dari skor yang diberikan oleh juri dalam tim penilaian.

Masing-masing dari juri menilai setiap aspek penilaian, apakah peserta sudah mengerjakan atau tidak. Skor dari 0 hingga 3 terkait dengan standar industri sebagai berikut:

0: Kinerja dibawah standar industri, termasuk tidak mengerjakan
1: Kinerja memenuhi standar industri
2: Kinerja melampaui standar industri
3: Kinerja luar biasa terkait dengan ekspektasi industri

Baik measurement maupun judgement harus berdasarkan tolak ukur yang diambil dari praktik terbaik. Semua penilaian harus berdasarkan tolak ukur yang ditetapkan dalam Skema Penilaian. Dalam melakukan penilaian tidak diizinkan menggunakan metode pemeringkatan hasil pekerjaan peserta.

Penilaian diberikan berdasarkan standar. Masing-masing pekerjaan yang dibreakdown menjadi sub pekerjaan, dan diberikan bobot penilaian secara proporsional dengan berbagai pertimbangan (tingkat kesulitan, waktu yang dibutuhkan, proses standar yang harus dilalui), sehingga menghasilkan penilaian standar yang obyektif dengan kriteria yang jelas. Semua penilaian pada masing-masing aspek akan diakumulasi dan peserta yang berhasil mengumpulkan nilai tertinggi dalam skala CIS, adalah peserta yang menang.

VI. Aspek Penilaian

Sub Kriteria & Deskripsi		Judgement	Measurement	Total
Client Side		**4,5**	**30,5**	**35**
A1	Client side general			
A2	Membuat menu game			
A3	Membuat game			
A4	Membuat highscore			
Mobile Web Service		**3,5**	**26,5**	**30**
B1	Membuat Mobile Web Layout			
Server Side		**5**	**30**	**35**
C1	Server API untuk CRUD secara general			
C2	Front End			
Total		**13**	**87**	**100**

VII. Tim Penguji

Tim Juri terdiri dari 3 orang yang berasal dari Praktisi, Akademisi, Profesional pada bidang lomba Web Technologies yang ditetapkan dengan Surat Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat. Salah satu Juri harus memiliki pengalaman melakukan penjurian di Tingkat Nasional (Juri Pusat), atau pernah melakukan penjurian bersama dengan Juri Pusat pada ajang perlombaan LKS/Seleski Daerah Calon Kompetitor Asean Skills tingkat Provinsi di Jawa Barat atau daerah lain, atau memiliki pengalaman pernah menjadi peserta pada kompetisi serupa (LKS/Selekda & Seleknas Calon Kompetitor ASC/WSA/WSC).

VIII. Kriteria Pemenang Lomba

Juara Lomba adalah peserta yang memiliki nilai akhir tertinggi dari seluruh nilai para peserta lomba. Apabila ada juara lomba yang memiliki nilai akhir yang sama maka pertama akan diperhitungkan kecepatan menyelesaikan tugas. Seandainya setelah diperhitungkan kecepatannya ternyata nilai masih sama maka akan diadakan tes wawancara oleh setiap juri. Para Juara ditentukan langsung oleh Juri meliputi: Juara I, II dan III

IX. Tata Tertib Lomba

Berikut adalah tata tertib perlombaan LKS SMK Tingkat Jawa Barat Tahun 2025 Bidang Lomba Web Technologies:

1. Tidak diperkenankan menyiapkan aset, seluruh aset akan disediakan oleh tim Juri.
2. Tidak diperkenankan menggunakan alat komunikasi.
3. Tidak diperkenankan berkomunikasi selain dengan panitia dan tim juri.
4. Tidak diperbolehkan mengakses internet untuk mencari informasi.
5. Tidak diperbolehkan menggunakan keyboard & mouse eksternal yang memiliki fitur macro.
6. Hanya diperbolehkan peserta, panitia dan tim juri jika ada keperluan teknis pada ruang lomba.

7. Wajib memberikan informasi jika terjadi kendala.
8. Tidak ada waktu tambahan jika terdapat kendala teknis, kecuali kendala teknis yang tidak dapat diprediksi (*force majeure*)
9. Tidak ada toleransi untuk keterlambatan pengumpulan jawaban

X. Penutup

Hal-hal yang belum tercantum dalam lembar informasi ini akan diinformasikan pada waktu rapat teknis (*technical meeting*).

I. ALAT-ALAT

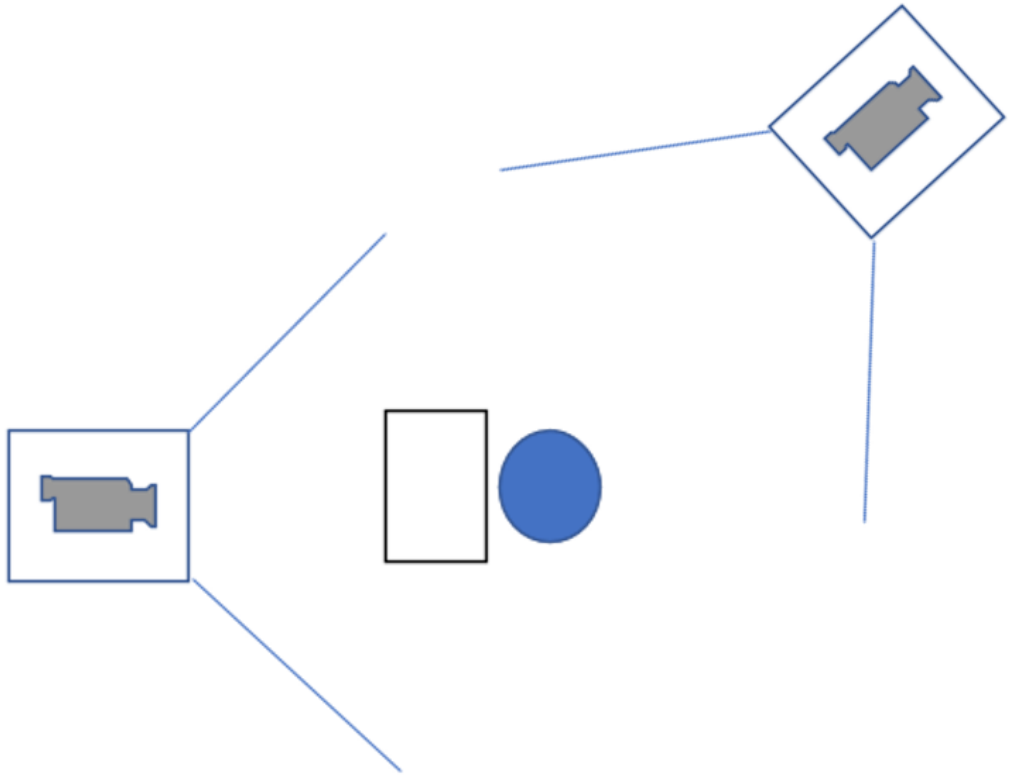
ALAT-ALAT YANG DISIAPKAN PESERTA

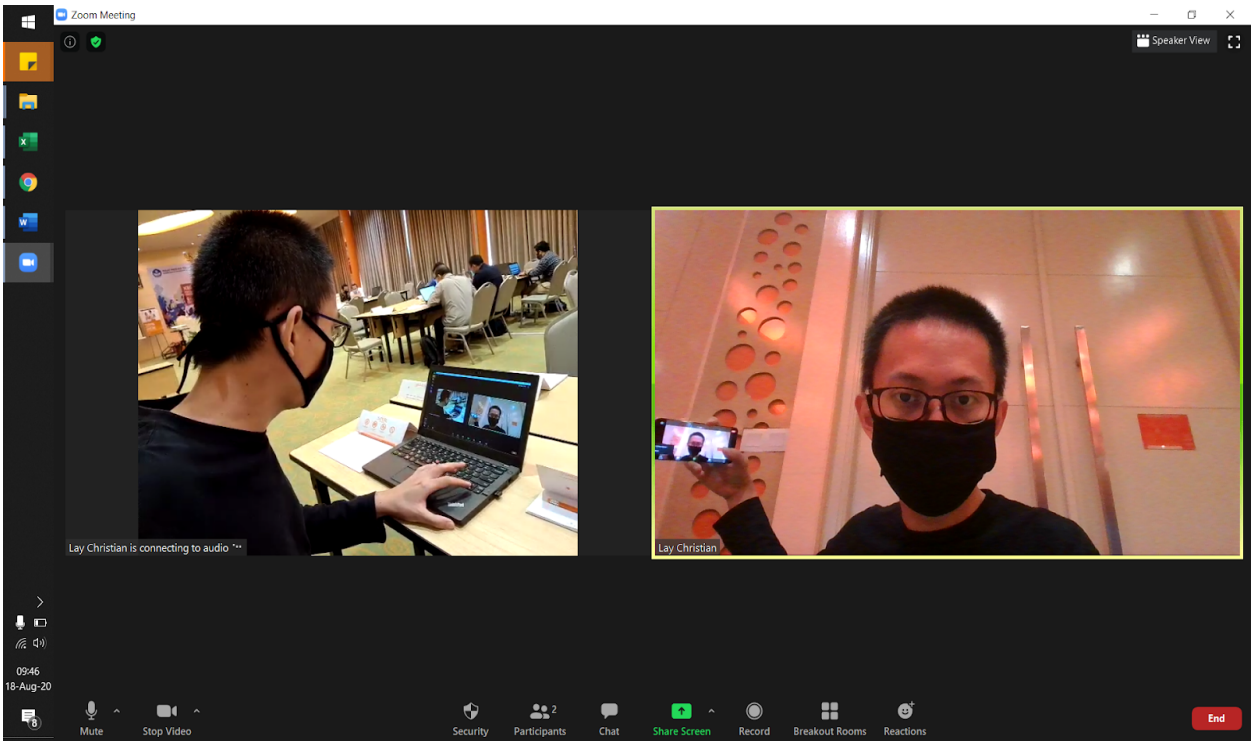
No	Tool / Equipment	Keterangan
1	Komputer/Laptop Peserta	Monitor 24 Inch, PC/Laptop Setara intel Processor i5 seri 8 atau lebih tinggi, RAM 4 GB, SSD 256 GB, OS Windows
2	Software (LTS)	XAMPP 8.2.12 (LTS) with PHP or latest
		Adobe Illustrator & Photoshop CC
		Sublime Text Editor
		VSCode
		phpMyAdmin
		MySQL Workbench
		FileZilla
		Composer
		Node.js
		Google Chrome
		Zoom
		AnyDesk / TeamViewer
3	Mouse	wired and no memory
4	Keyboard	wired only (no wireless dan no memory)
5	Mousepad	peserta boleh membawa milik sendiri
6	Smartphone dengan Kamera	Sesuai pedoman; dilengkapi dengan tripod. Menggunakan aplikasi Zoom. Smartphone tidak boleh mati karena baterai habis atau putus koneksi.

Tidak diperbolehkan untuk menggunakan alat komunikasi seperti telepon genggam/smartphone selain untuk kebutuhan video conference. Dalam ruangan yang digunakan untuk lomba, hanya diperbolehkan peserta dan panitia jika ada keperluan teknis. Selama Alat tidak dicantumkan pada daftar alat akan diperiksa dan tidak boleh dipergunakan sebelum disetujui oleh tim teknis dan persetujuan ketua juri.

II. Layout

Tata layout penempatan peralatan utama berikut deskripsinya





Ukuran meja peserta sekitar 60 x 80 cm dengan posisi kamera statis menghadap peserta dan menghadap monitor. monitor yang digunakan sebanyak 1 buah. Ukuran area lomba yang disarankan minimal 2x2m dengan mempertimbangkan posisi meja, kursi dan kamera.



Kisi Kisi *Test Project*

Bidang Lomba

Web Technologies

CLIENT MODULE

CONTENTS

This module has the following files:

1. MODULE_CLIENT.docx
2. MODULE_CLIENT_MEDIA.zip

INTRODUCTION

You are asked to develop a game called **BlindMaze** using HTML and CSS and develop client-side programming using JavaScript. Some media files are available to you in a zip file. You can create more media and modify anything in the media if you want. Your game should be able to be played in a tablet resolution (1000 x 600 pixels). In bigger resolution, the game must be centered in the screen both horizontally and vertically.

DESCRIPTION OF PROJECTS AND TASKS

This is a **3 hours module**. You can create the layout using HTML/CSS and create the functionality of the game using JavaScript that allows the game to work correctly in different web browsers. **EcmaScript 6 / Javascript Modules** not allowed for this module. This module will be marked with directly opening the **index.html** page using **Google Chrome**.

BlindMaze game screen should have meet these requirements below:

1. Username
2. Gameboard
3. Player Lives
4. Maze
5. Timer
6. Stage number

Game Functionalities

1. Game should be on a single page application (index.html). No refresh / reload page and additional html page for any action.
2. **Show game welcome** in the center after pages are loaded.
3. **Players can Start the game** after filling the username field and click the "**Play Game**" button at the bottom of the welcome page.
4. **The "Play Game" button should be disabled** if the user did not input the username.
5. **Game instructions should be shown** when the user clicks the "Show instructions" button.
6. **Leaderboard modal should be open and show saved score descending** when the user clicks the "Leaderboard" button.
7. **Users can close the leaderboard modal** by clicking the **"X"** button.
8. Click the **"Play Game"** button to start the game.
9. **These elements should present** when the game started:
    a. 10x10 grid
    b. Stage number
    c. Time left
    d. 5 HP
10. The start point is a **single random block on the most left side column**.
11. The finish point is a **single random block on the most right side column**.
12. When the game starts, **generate random walls in the grid**. Walls are represented by **gray color blocks**.
13. You are **not allowed** to generate walls **statically**.
14. Generated walls **must not block ways** from start to finish.
15. There are two phases in a stage:
    a. **Memorizing time**: player should **memorize the walls** and the route to finish point for 10 seconds. Player cannot move at this time.
    b. **Move time**: after memorizing time ends, the player has 20 seconds to move to the finish point without hitting the wall.
16. **These walls are only visible in memorizing time**, then disappear when the moving time starts.

17. Players can move with **arrow keys.**
18. **If a player hits a wall**, show an alert, reduce the number of lives by 1 and restart the stage.
19. **If a player runs out of time,** show an alert, reduce the number of lives by 1 and restart the stage.
20. **If a player reaches the finish point**, show a success alert then the player will move to the next stage.
21. Player has **one chance to get a hint** by clicking the "**Hint button**".
22. When the hint button is clicked at the Move Time, the walls **become visible for one second** and then disappear.
23. Every time the user is moving to the next stage, **generate new random walls** and memorizing time starts.
24. Every new stage will generate **new random walls, random starting point, and random finish point**.
25. Game will be over **if the user loses all their lives**.
26. **A confirmation popup appears** when the game is over.
27. The game over popup should show:
    a. Username
    b. Stage number
    c. Button to save score
28. **You can develop your own algorithm** to generate the walls. The generated walls should not prevent the player from moving to the finish point.
29. The game should work correctly on Google Chrome without **console error**.
30. You may see the video provided (**example.mp4**) for more details.

INSTRUCTION FOR COMPETITORS

1. Create a root folder called **XX_CLIENT_MODULE** in your local computer, where **XX** is your **computer number**.
2. Place your works inside the root folder. Make sure your works are working well when directly opening the **index.html** file.
3. Zip your root folder **XX_CLIENT_MODULE** and submit to the submission page.

MOBILE WEB MODULE

CONTENTS

This module has the following files:

1. MODULE_MOBILE_WEB.docx
2. MODULE_MOBILE_WEB.pdf
3. MODULE_MOBILE_WEB _MEDIA.zip

INTRODUCTION

In this module, we'll create a mobile web application that displays company event data. The web application will query the dynamic data from a mock API server. This API server is a pre-built PHP-based server that you'll receive.

After extracting the MODULE_MOBILE_WEB_MEDIA.zip, you'll find a single file named module_mobile_api.php. Please place this mock API PHP file in your folder.

DESCRIPTION OF PROJECT AND TASKS

A. MOBILE WEB LAYOUT

- There is header bar, main content, and navigation bar. The header bar is always stuck to the top of the screen.
- The navigation bar should always be stuck to the bottom of the screen.
- When the main content is longer than the viewport, the scrolling happens only to the main content. The header bar and navigation bar stays.
- The header bar may display the current view title, and provide navigation to go back.

B. NAVIGATION BAR

There are 2 buttons in the navigation bar:

1. Events
2. Setting

C. THE DATA API

You may find the major parts in the API server.

They are:

- module_mobile_api.php/events.json

D. PAGING

The events API has pagination. You may find the next page URL in the following structure:

```
{
   "pages": {
      "next": "xxxxx",
      "prev": "xxxxx"
   }
}
```

E. COMPANY EVENTS

The first navigation button links to the Event List. Initially, the list displays some events based on the default API returning data. The events are listed in descending order, with each record containing an image, event title, and event date.

F. QUERYING THE EVENTS DATA

The event list can be filtered by beginning and ending date. There is an input to select a beginning date, and an input to select an ending date.

When the beginning date, and/or ending date, are selected. The event list refreshes to list the updated query result.

/module_mobile_api.php/events.json?beginning_date=YYYY-MM-DD&ending_date=YYYY-MM-DD

D. INFINITE SCROLLING

When the user scrolls to the bottom, the web page should load further event data and display further events to the users. This is also known as infinite scrolling.

Please fine-tune the timing and smoothness of infinite scrolling. The loading of further content should be not too late, and not loading too early. In other words, the infinite scroll should not feel laggy, and should not eagerly load too many data. Please ensure the data loading is correct. That means there should not have multiple instances of the same record displayed, and not missing any records to display.

E. SETTING

The second button in the navigation bar is the setting view.

F. DARK THEME

There is a configure to switch the theme between dark theme, light theme, and an option to follow the system's
light/dark theme setting.

INSTRUCTIONS TO THE COMPETITOR

- MOBILE WEB APP CONFIGURATION

Please configure the manifest.json and essential meta tags for both Android and iOS mobile web systems. The viewport should also be configured for mobile web friendly viewing.

- ACCESSIBILITY

  Please ensure having good accessibility. We will assess the Chrome Lighthouse accessibility score. Please also ensure creating easy-to-maintain JavaScript code.

- OTHER
  - This project will be assessed by using Google Chrome web browser.
  - Zip XX_MOBILE_MODULE and submit to the submission page. Make sure to exclude the node_modules folder when zipping files.

SERVER MODULE

CONTENTS

This module has the following files:

1. MODULE_SERVER.docx
2. MODULE_SERVER_MEDIA.zip

INTRODUCTION

In this module, you are asked to create an online learning application called "**Web Tech Studio**" where in the application a user can register and complete their course to get a certificate. The detailed description and tools that you can use will be described below.

DESCRIPTION OF PROJECTS AND TASKS

This module is divided into two phases. In the first phase, you will create a REST API. In the second phase, you will build a frontend application. You must use the provided frameworks:

- Laravel (v11.x)
- React (v18.x with react-router-dom and axios)
- Vue (v3.x with vue-router and axios)

PHASE 1: REST API

A. Authentication

Authentication serves as the gateway for users to access all courses within the application. There are three endpoints: register, login, and logout. **Sanctum** should be used to create tokens. The generated token will be used to access all available endpoints. The logout function should only deactivate the token from the specific device making the request.

A1: Register

POST /api/register

For users to create an account in the application. When users create an account in the application, their role should be assigned as 'user' by default.

Request Headers

Accept	application/json

Body (JSON)

full_name	required.
username	required, min 3 chars, unique, accept only alphanumeric, dot "." and underscore "_".
password	required, min 6 chars.

A1a: Response Success

Status Code	201

Body	{
	"status": "success",
	"message": "User registration successful",
	"data": {
	"full_name": "Richard Roe",
	"username": "richard.roe",
	"updated_at": "2024-08-08T02:26:52..",
	"created_at": "2024-08-08T02:26:52..",
	"id": 2,
	"token": "1|qgV2cTisoRVSwX6R2iPpxd..",
	"role": "user"
	}
	}

A1b: Response Invalid Field

Status Code	400

Body	{
	"status": "error",
	"message": "Invalid field(s) in request",
	"errors": {
	"full_name": [
	"The full name field is required."

	<pre>], "username": ["The username has already been taken."], "password": ["The password field is required."] } }</pre>

A2: Login

POST /api/login

For admin and users login into the application using username and password.

Request Headers

Accept	application/json

Body (JSON)

username	required.
password	required.

A2a: Response Success

Status Code	200

Body	<pre>{
	    "status": "success",
	    "message": "Login successful",
	    "data": {
	        "id": 1,
	        "username": "admin",
	        "created_at": "2024-08-08T02:26:48..",
	        "updated_at": "2024-08-08T02:26:48..",
	        "token": "2|vKXiM2qjuLIvgTsWjzJ0p6..",
	        "role": "admin"
	    }
	}</pre>

A2b: Response Invalid Credentials

Status Code	400
Body	<pre>{ "status": "authentication_failed", "message": "The username or password you entered is incorrect" }</pre>

A3: Logout

POST /api/logout

For logged-in admin and user logout from the application. It specifically deactivates the authentication token associated with the current device making the request.

Request Headers

Accept	application/json
Authorization	Bearer <TOKEN>

A3a: Response Success

Status Code	200
Body	<pre>{ "status": "success", "message": "Logout successful" }</pre>

A3b: Response Invalid Token

Status Code	401
Body	<pre>{ "status": "invalid_token", "message": "Invalid or expired token" }</pre>

B. Course

B1: Add Course

POST /api/courses

For admin to add a new course. When an admin adds a new course, it should be set to 'draft' and not published by default.

Request Headers

Accept	application/json
Authorization	Bearer <TOKEN>

Body (JSON)

name	required.
description	nullable.
slug	required, unique.

B1a: Response Success

Status Code	201

Body	{
	"status": "success",
	"message": "Course successfully added",
	"data": {
	"name": "Web API Architecture",
	"description": "Design and implement..",
	"slug": "web-api-architecture",
	"updated_at": "2024-08-08T02:45:04..",
	"created_at": "2024-08-08T02:45:04..",
	"id": 10
	}
	}

B1b: Response Invalid Field

Status Code	400

Body	{
	"status": "error",
	"message": "Invalid field(s) in request",
	"errors": {

	<pre>"name": ["The name field is required."], "slug": ["The slug has already been taken."] } }</pre>

B1c: Response Forbidden

Status Code	403
Body	<pre>{ "status": "insufficient_permissions", "message": "Access forbidden" }</pre>

B1d: Response Invalid Token

Status Code	401
Body	<pre>{ "status": "invalid_token", "message": "Invalid or expired token" }</pre>

B2: Edit Course

PUT /api/courses/:course_slug

For admin to edit an existing course. An admin can publish the course by setting 'is_published' to true.

Request Headers

Accept	application/json
Authorization	Bearer <TOKEN>

Body (JSON)

name	required.
description	nullable.

is_published	nullable, boolean.

B2a: Response Success

Status Code	200

Body	{
	"status": "success",
	"message": "Course successfully updated",
	"data": {
	"id": 10,
	"name": "Web API Architecture (published)",
	"slug": "web-api-architecture",
	"description": "Design and implement..",
	"is_published": true,
	"created_at": "2024-08-08T02:45:04..",
	"updated_at": "2024-08-08T02:53:43.."
	}
	}

B2b: Response Invalid Field

Status Code	400

Body	{
	"status": "error",
	"message": "Invalid field(s) in request",
	"errors": {
	"name": [
	"The name field is required."
	],
	"is_published": [
	"The is published field must be true or false."
	]
	}
	}

B2c: Response Not Found

Status Code	404

Body	{
	"status": "not_found",
	"message": "Resource not found"
	}

B2d: Response Forbidden

Status Code	403
Body	<pre>{ "status": "insufficient_permissions", "message": "Access forbidden" }</pre>

B2e: Response Invalid Token

Status Code	401
Body	<pre>{ "status": "invalid_token", "message": "Invalid or expired token" }</pre>

B3: Delete Course

DELETE /api/courses/:course_slug

For admin to delete existing courses. When an admin deletes a course, it should be removed from the database.

Request Headers

Accept	application/json
Authorization	Bearer <TOKEN>

B3a: Response Success

Status Code	200
Body	<pre>{ "status": "success", "message": "Course successfully deleted" }</pre>

B3b: Response Not Found

Status Code	404
Body	<pre>{ "status": "not_found",</pre>

	<pre>{ "message": "Resource not found" }</pre>

B3c: Response Forbidden

Status Code	403
Body	<pre>{ "status": "insufficient_permissions", "message": "Access forbidden" }</pre>

B3d: Response Invalid Token

Status Code	401
Body	<pre>{ "status": "invalid_token", "message": "Invalid or expired token" }</pre>

B4: Get All Published Courses

GET /api/courses

For logged-in users to get all of the published courses.

Request Headers

Accept	application/json
Authorization	Bearer <TOKEN>

B4a: Response Success

Status Code	200

Body	<pre>{
	    "status": "success",
	    "message": "Courses retrieved successfully",
	    "data": {
	        "courses": [
	            {
	                "id": 1,
	                "name": "Web Dev Fundamentals",
	                "slug": "web-dev-fundamentals",</pre>

	<pre>"description": "Grasp the core..", "is_published": 1, "created_at": "2024-08-08T02...", "updated_at": "2024-08-08T02..." }, ...] } }</pre>

B4b: Response Invalid Token

Status Code	401
Body	<pre>{ "status": "invalid_token", "message": "Invalid or expired token" }</pre>

B5: Get Course Details

GET /api/courses/:course_slug

For logged-in users to get course details. There are two content types: 'learn' and 'quiz.' For the 'quiz' type, there is an additional 'options' field. Sets, lessons, and contents should be ordered in ascending order based on the 'order' field.

Request Headers

Accept	application/json
Authorization	Bearer <TOKEN>

B5a: Response Success

Status Code	200

Body	<pre>{
	"status": "success",
	"message": "Course details retrieved successfully",
	"data": {
	"id": 1,
	"name": "Web Dev Fundamentals",
	"slug": "web-dev-fundamentals",
	"description": "Grasp the core technologies of HTML...",</pre>

```
        "is_published": 1,
        "created_at": "2024-08-08T02:44:52...",
        "updated_at": "2024-08-08T02:44:52...",
        "sets": [
            {
                "id": 1,
                "name": "HTML Basics",
                "order": 0,
                "lessons": [
                    {
                        "id": 1,
                        "name": "Introduction to HTML",
                        "order": 0,
                        "contents": [
                            {
                                "id": 1,
                                "type": "learn",
                                "content": "HTML stands
for...",
                                "order": 0
                            },
                            {
                                "id": 2,
                                "type": "quiz",
                                "content": "What does HTML
stand for?",
                                "order": 1,
                                "options": [
                                    {
                                        "id": 1,
                                        "option_text": "Hyper
Text"
                                    },
                                    {
                                        "id": 2,
                                        "option_text": "Home
Tool Markup Language"
                                    },
                                    {
                                        "id": 3,
                                        "option_text": "Hyper
Transfer Markup Language"
                                    },
                                    {
                                        "id": 4,
                                        "option_text":
"Hyperlink and Text Markup Language"
                                    }
                                ]
                            },
```

	<pre>] },] }] }</pre>

B5b: Response Invalid Token

Status Code	401
Body	<pre>{ "status": "invalid_token", "message": "Invalid or expired token" }</pre>

C. Set

C1: Add Set

POST /api/courses/{course}/sets

For admin to add a new set of courses. When a set is added, its 'order' value should be automatically incremented.

Request Headers

Accept	application/json
Authorization	Bearer <TOKEN>

Body (JSON)

name	required.

C1a: Response Success

Status Code	201

Body	<pre>{
	    "status": "success",
	    "message": "Set successfully added",
	    "data": {
	        "name": "Web API Architecture Fundamentals",
	        "order": 2,</pre>

	<pre>"id": 5 } }</pre>

C1b: Response Invalid Field

Status Code	400

Body	<pre>{
	"status": "error",
	"message": "Invalid field(s) in request",
	"errors": {
	"name": [
	"The name field is required."
	]
	}
	}</pre>

C1c: Response Forbidden

Status Code	403
Body	<pre>{ "status": "insufficient_permissions", "message": "Access forbidden" }</pre>

C1d: Response Invalid Token

Status Code	401
Body	<pre>{ "status": "invalid_token", "message": "Invalid or expired token" }</pre>

C2: Delete Set

DELETE /api/courses/{course}/sets/:set_id

For admin to delete a set of courses. When an admin deletes a set, it should be removed from the database.

Request Headers

Accept	application/json
Authorization	Bearer <TOKEN>

Body (JSON)

name	required.

C2a: Response Success

Status Code	200

Body	{
	"status": "success",
	"message": "Set successfully deleted"
	}

C2b: Response Invalid Field

Status Code	400

Body	{
	"status": "error",
	"message": "Invalid field(s) in request",
	"errors": {
	"name": [
	"The name field is required."
	]
	}
	}

C2c: Response Forbidden

Status Code	403
Body	{ "status": "insufficient_permissions",

	<pre>{ "message": "Access forbidden" }</pre>

C2d: Response Invalid Token

Status Code	401
Body	<pre>{ "status": "invalid_token", "message": "Invalid or expired token" }</pre>

D. Lesson

D1: Add Lesson

POST /api/lessons

For admin to add a new lesson of a set. When a lesson is added, its 'order' value should be automatically incremented.

Request Headers

Accept	application/json
Authorization	Bearer <TOKEN>

Body (JSON)

name	required.
set_id	required, valid set_id data.
contents	array of objects, each object must contain following fields: ● type (‘learn’ or ‘quiz’) ● content ● options: (when type is ‘learn’). it’s object of: ○ option_text ○ is_correct (true/false)

D1a: Response Success

Status Code	201
Body	<pre>{ "status": "success",</pre>

	<pre>{
	    "message": "Lesson successfully added",
	    "data": {
	        "name": "Introduction to Web API..",
	        "order": 1,
	        "id": 10
	    }
	}</pre>

D1b: Response Invalid Field

Status Code	400

Body	<pre>{
	    "status": "error",
	    "message": "Invalid field(s) in request",
	    "errors": {
	        "name": [
	            "The name field is required."
	        ],
	        "contents": [
	            "The contents field must be an array."
	        ]
	    }
	}</pre>

D1c: Response Forbidden

Status Code	403
Body	<pre>{ "status": "insufficient_permissions", "message": "Access forbidden" }</pre>

D1d: Response Invalid Token

Status Code	401
Body	<pre>{ "status": "invalid_token", "message": "Invalid or expired token" }</pre>

D2: Delete Set

DELETE /api/lessons/:lesson_id

For the admin to delete a lesson from a set. When an admin deletes a lesson, it should be removed from the database.

Request Headers

Accept	application/json
Authorization	Bearer <TOKEN>

D2a: Response Success

Status Code	200

Body	{
	"status": "success",
	"message": "Lesson successfully deleted"
	}

D2b: Response Not Found

Status Code	404

Body	{
	"status": "not_found",
	"message": "Resource not found"
	}

D2c: Response Forbidden

Status Code	403

Body	{
	"status": "insufficient_permissions",
	"message": "Access forbidden"
	}

D2d: Response Invalid Token

Status Code	401

Body	{
	"status": "invalid_token",
	"message": "Invalid or expired token"
	}

D3: Check Answer

POST /api/lessons/:lesson_id/contents/:content_id/check

For logged-in users to check the answer of a lesson content quiz.

Request Headers

Accept	application/json
Authorization	Bearer <TOKEN>

Body (JSON)

option_id	required, valid option_id.

D3a: Response Success

Status Code	200

Body	{
	"status": "success",
	"message": "Check answer success",
	"data": {
	"question": "What does HTML stand for?",
	"user_answer": "Hyper Text Markup..",
	"is_correct": true
	}
	}

D3b: Response Only for Quiz Type

Status Code	400

Body	{
	"status": "error",
	"message": "Only for quiz content"
	}

D3c: Response Not Found

Status Code	404
Body	<pre>{ "status": "not_found", "message": "Resource not found" }</pre>

D3d: Response Forbidden

Status Code	403
Body	<pre>{ "status": "insufficient_permissions", "message": "Access forbidden" }</pre>

D3e: Response Invalid Token

Status Code	401
Body	<pre>{ "status": "invalid_token", "message": "Invalid or expired token" }</pre>

D4: Complete Lesson

PUT /api/lessons/:lesson_id/complete

For logged-in users, track when they have completed all of the lesson contents.

Request Headers

Accept	application/json
Authorization	Bearer <TOKEN>

D4a: Response Success

Status Code	200
Body	<pre>{ "status": "success", "message": "Lesson successfully completed" }</pre>

D4b: Response Not Found

Status Code	404
Body	<pre>{ "status": "not_found", "message": "Resource not found" }</pre>

D4c: Response Forbidden

Status Code	403
Body	<pre>{ "status": "insufficient_permissions", "message": "Access forbidden" }</pre>

D4d: Response Invalid Token

Status Code	401
Body	<pre>{ "status": "invalid_token", "message": "Invalid or expired token" }</pre>

E. User

E1: Register to a Course

POST /api/courses/:course_slug/register

For logged-in users to register for a course.

Request Headers

Accept	application/json
Authorization	Bearer <TOKEN>

E1a: Response Success

Status Code	201

Body	{
	"status": "success",
	"message": "User registered successful"
	}

E1b: Response Already Registered

Status Code	400

Body	{
	"status": "error",
	"message": "The user is already registered for this course"
	}

E1c: Response Not Found

Status Code	404

Body	{
	"status": "not_found",
	"message": "Resource not found"
	}

E1d: Response Invalid Token

Status Code	401

Body	{
	"status": "invalid_token",
	"message": "Invalid or expired token"
	}

E2: Get User Progress

GET /api/users/progress

For logged-in users to get their registered courses and completed lessons of the course.

Request Headers

Accept	application/json
Authorization	Bearer <TOKEN>

E2a: Response Success

Status Code	201

Body	{
	"status": "success",
	"message": "User progress retrieved successfully",
	"data": {
	"progress": [
	{
	"course": {
	"id": 1,
	"name": "Web Dev Fundamentals",
	"slug": "web-dev-fundamentals",
	"description": "Grasp the core technologies..",
	"is_published": 1,
	"created_at": "2024-08-08T02:44:52.000000Z",
	"updated_at": "2024-08-08T02:44:52.000000Z"
	},
	"completed_lessons": [
	{
	"id": 1,
	"name": "Introduction to HTML",
	"order": 0
	}
	]
	}
	]
	}
	}

E2b: Response Invalid Token

Status Code	401

Body	{
	"status": "invalid_token",
	"message": "Invalid or expired token"
	}

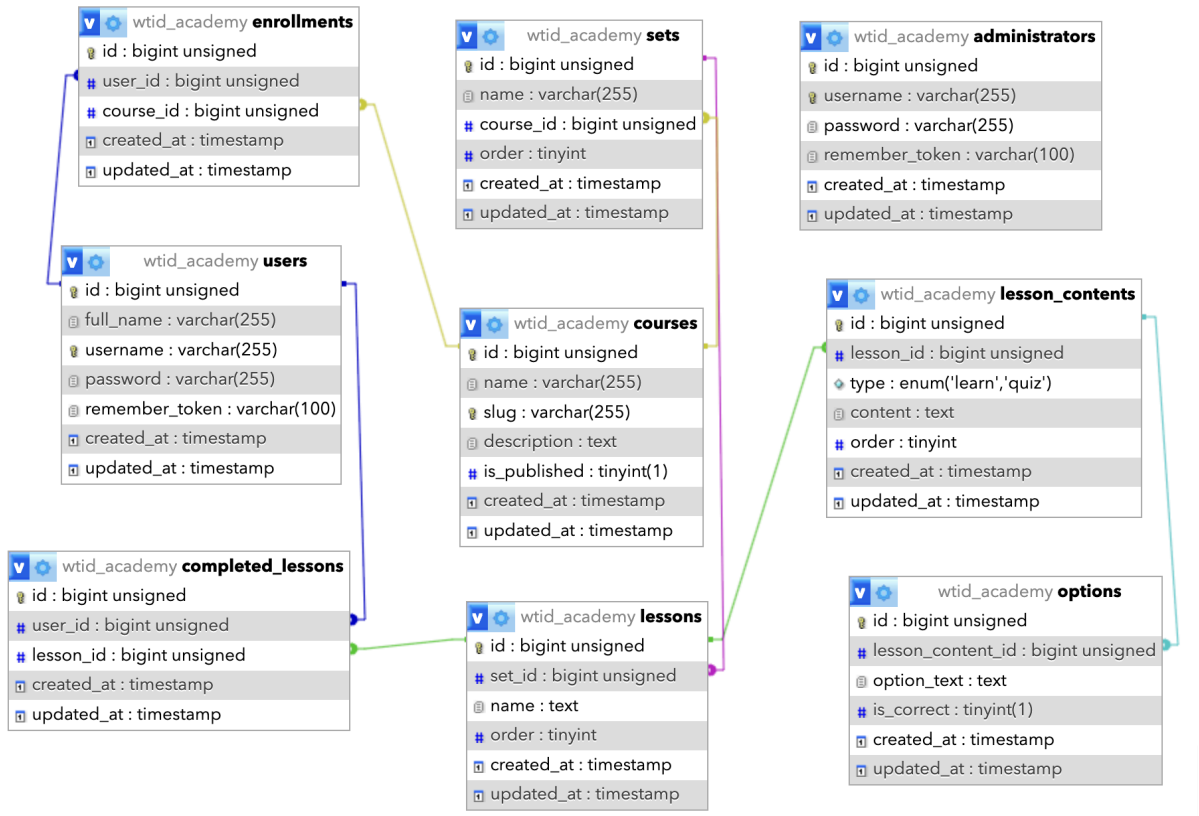
PHASE 2: Front-End Development

Pages	Features
General	● Document title should be reflected to the current page ● After a successful login, display the full name and a logout button on the navbar. ● Users can log out by clicking the logout button on the navbar.
Register	● Path: /register ● Users can register using following fields: ○ Full Name ○ Username ○ Password ● Display error messages corresponding to the specific error fields when a failure occurs. ● After a successful registration, the user will be redirected to the home page. ● If a logged-in user tries to access this page, they will be redirected to the home page.
Login	● Path: /login ● Users can log in using their existing credentials: username and password. ● Display error messages corresponding to the specific error fields when a failure occurs. ● After a successful login, the user will be redirected to the home page. ● If a logged-in user tries to access this page, they will be redirected to the home page.
Home Page	● Path: / ● Only logged-in user can access this page

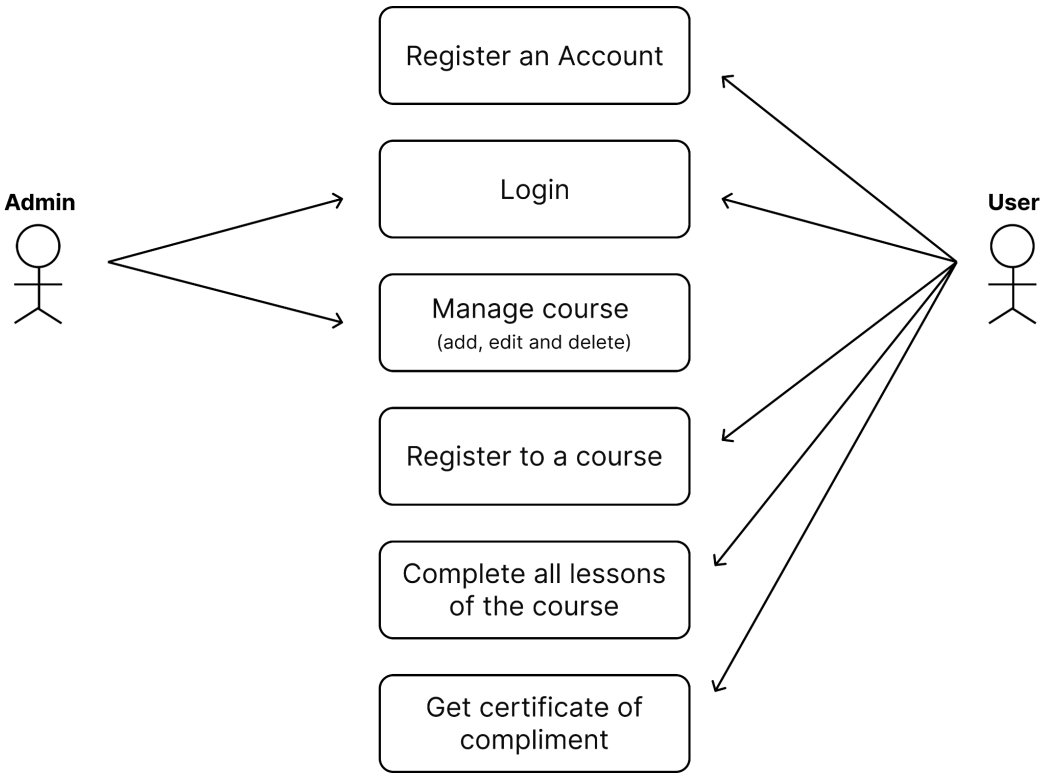
	● Display the user's registered courses in one section and other available courses in a separate section. ● Display course name and course description correctly
Course Page	● Path: /:course_slug ● Only logged-in user can access this page ● If the user is not registered for the course, display: ○ Course Title ○ Description ○ 'Register to this course' button. ○ Outline (name of sets) ● Users can register for the course by clicking the 'Register to this course' button. ● If the user is already registered for the course, display: ○ Course Title ○ Learning progress (percentage) ○ All lessons grouped by the set ● Display a badge on each lesson indicating its status: 'completed,' 'current,' or 'locked,' based on the condition. ● Users only can access the 'completed' or 'current' lessons. ● Users cannot access a locked lesson until they have completed the preceding lessons. ● Display a `Jump Here' button for the set that contains the current lesson. ● When all lessons are completed, a certificate will be displayed with the user's full name and the course name.
Lesson Page	● Path: /:course_slug/lessons/:lesson_id ● Only logged-in user can access this page ● Show lesson name and progress (percentage) ● There are two lesson content types: `learn' and `quiz'. ● For learn-type lesson contents, display only the content text and a 'Continue' button. Clicking the button will take

	the user to the next content ● For quiz-type lesson contents, there should be four choices, and the user must select the correct answer to proceed to the next content. ● Users must complete lesson contents in sequence. ● If all lesson contents are completed, the lesson will be marked as 'complete.' and the user will be redirected to Course Page
Jump Page	● Path: /:course_slug/jump/:lesson_id ● Only logged-in user can access this page ● This page will allow users to complete all lessons in the set by answering all of the quizzes in each lesson ● Show set name and progress (percentage) ● Users must complete lesson contents in sequence. ● If all lesson contents are completed, all of the lessons in the set will be marked as 'complete.' and the user will be redirected to Course Page
404 Page	● Path: /* (all paths except pages above) ● Display text “Page Not Found” with button “Back to Home”

ER DIAGRAM



USE CASE DIAGRAM



MEDIA FILES

- Frameworks (laravel, react and vue)
- SQL File (structure and records. allowed to modify)
- Postman collection
- Template HTML (based on bootstrap v5.3)

INSTRUCTION FOR COMPETITORS

- You may create additional endpoints if necessary, but you must fulfil all of the requirements listed above.
- You can add additional fields to the response body if needed, but ensure that all required fields are included and the structure is displayed correctly.
- Create a root folder called **XX_SERVER_MODULE** in your local computer, where **XX** is your **computer number**.
- Database (**db-dump.sql**) and ER diagram (**db-diagram.pdf**) should be exported and saved under the root folder **<host>/XX_SERVER_MODULE**
- REST API should be reached on **<host>/XX_SERVER_MODULE/BACKEND** where xx is PC number. **No port and no /public suffix path**.
- Frontend app should be reached on **<host>/XX_SERVER_MODULE/FRONTEND**. **No port allowed**
- **Zip** root folder **XX_SERVER_MODULE** and submit to the submission page. **Make sure to exclude the vendor** and **node_modules** folder when zipping files.